第五章 知識地圖

本章考點

腦和脊髓的功能

	功能	例子
大腦	感覺、思考、記憶、語言 控制意識行為	寫字、做決定 看見、聽到都在大腦產生
小腦	協調動作 維持身體平衡	喝酒後走路不穩
腦幹	控制心跳、呼吸等 維持生命的活動	眨眼、打噴嚏、瞳孔縮小的反射中樞
脊髓	傳遞腦和身體之間的訊息 部分反射的中樞	縮手、膝反射的中樞 受傷：以下的感覺、動作可能消失

腦和脊髓合稱中樞神經：腦在頭骨裡，脊髓在脊椎骨裡。由腦發出 12 對腦神經、由脊髓發出 31 對脊神經，合稱周圍神經。

反射 vs 意識行為

	反射	意識行為
大腦判斷	**不經**大腦思考	要經過**大腦**判斷
中樞	脊髓或腦幹	大腦
路徑	受器（皮膚）→ 感覺神經 → **脊髓** → 運動神經 → 動器（肌肉） 縮手：先縮手，之後才覺得痛	受器 → 感覺神經 → **大腦**判斷 → 運動神經 → 動器 路徑較長
速度	**較快** 路徑較短	較慢
例子	縮手、膝反射 眨眼、打噴嚏 瞳孔縮小	看到紅燈停下 被蚊子叮用手打 接住落下的尺

縮手、膝反射的中樞在脊髓；眨眼、打噴嚏、咳嗽、瞳孔縮小的中樞在腦幹。反射之後，訊息仍會傳到大腦產生感覺。

內分泌腺、激素與作用

	激素	作用	分泌異常
腦垂腺	生長激素等	促進生長 並調控其他內分泌腺	太少：侏儒症 太多：巨人症 （幼年時）

	激素	作用	分泌異常
甲狀腺	甲狀腺素	促進代謝 影響生長發育	缺碘：甲狀腺腫大 太多：甲狀腺功能亢進
副甲狀腺	副甲狀腺素	調節血液中的鈣	—
胰島 在胰臟	胰島素	使血糖降低	不足：糖尿病 血糖太高
腎上腺	腎上腺素	緊急時心跳加快、血糖上升	—
性腺 睪丸、卵巢	性激素	生殖器官發育、第二性徵出現	—

位置：腦垂腺在腦的下方；甲狀腺在頸部，喉的下方；副甲狀腺是甲狀腺後面的幾個小腺體；胰島分散在胰臟中；腎上腺在腎臟的上方；性腺男性是睪丸，女性是卵巢。內分泌腺沒有導管，激素直接進入血液，只對特定的器官作用。碘是製造甲狀腺素的原料。胰島也分泌升糖素，使血糖升高（第六章）。胰臟另外分泌的胰液經導管送到小腸，屬於外分泌。

神經系統 vs 內分泌系統

	神經系統	內分泌系統
主要構造	腦、脊髓、神經	內分泌腺
傳遞方式	電訊號，沿神經傳遞	激素，經血液運送
速度	快	較慢
作用時間	短	較長
作用範圍	較小、較精確	較廣
例子	縮手反射 接住落下的尺	生長、代謝 調節血糖

兩個系統共同協調：突然受到驚嚇時，神經讓心跳立刻加快；腎上腺素經血液運送，讓心跳加快、血糖上升，持續一段時間才恢復。

本能行為 vs 學習行為

	本能行為	學習行為
怎樣得到	生下來就會 不必學習	經由經驗或練習
個體之間	同種動物大致相同	每個個體可能不一樣
例子	蜘蛛結網 嬰兒吸吮 小海龜爬向大海	狗聽口令坐下 黑猩猩用樹枝取白蟻

很多行為同時有本能和學習的成分。行為能幫助動物生存和繁殖：覓食、躲避敵害、求偶、育幼。

向性 vs 觸發運動

	向性	觸發運動
刺激	**單一方向**的刺激： 光、重力、水、接觸	碰觸
例子	莖的**向光性**：朝光源彎曲 根的**向地性**：向下長 莖的背地性：向上長 根的**向水性**：朝水多的地方長 卷鬚的**向觸性**：碰到支柱就纏繞	含羞草葉片合起 捕蠅草捕蟲
反應快慢	**慢** 數小時到數天＊	**快** 幾秒內＊
和刺激的方向	**有關** 朝向或背向刺激	**無關**
原因	兩側生長的速度不同 莖彎向光源：背光側生長較快	細胞內水分改變 （補充）

向性是生長造成的：受到單一方向的刺激，朝向或背向刺激的方向生長。植物沒有神經，也能感應環境的刺激。

各節重點

5–1 神經系統

- **刺激與反應**
  - **刺激**：環境的變化；**反應**：生物對刺激做出的回應
  - **受器**：接受刺激的構造（感覺器官）
  - **動器**：產生反應的構造，包括**肌肉**和**腺體**
  - 肌肉產生動作；腺體分泌物質
  - 刺激 → 受器 → 神經 → 腦、脊髓 → 神經 → 動器 → 反應
  - 受器和動器之間的訊息，都要經過神經傳遞
- **受器和它接受的刺激**
  - 眼：光
  - 耳：聲音
  - 鼻：氣味
  - 舌：味道
  - 皮膚：觸、壓、冷、熱、痛
- **例子**
  - 紅燈：眼 → 大腦判斷 → 腿的肌肉 → 停下腳步
  - 食物香味：鼻 → 腦 → 唾腺 → 分泌唾液
- **神經元**（神經細胞）：組成神經系統的細胞
  - **樹突**：接收訊息
  - **細胞本體**：含細胞核

    - **軸突**：把訊息傳出去；末梢傳給下一個細胞
    - 方向：樹突 → 細胞本體 → 軸突
    - 訊息在神經元上以**電訊號**傳遞
    - **神經**：許多神經元的軸突集合成束
- **神經系統的組成**
    - **中樞神經**：**腦**（在頭骨裡）和**脊髓**（在脊椎骨裡）
    - 中樞神經處理訊息、下達命令
    - **周圍神經**：**腦神經**（由腦發出）、**脊神經**（由脊髓發出）
    - 周圍神經分布到全身，連接受器、動器和中樞
    - **感覺神經**：把受器的訊息傳到中樞
    - **運動神經**：把中樞的命令傳到動器
- **腦和脊髓的功能**
    - **大腦**：感覺、思考、記憶、語言；控制**意識行為**
    - **小腦**：**協調**動作、維持身體**平衡**
    - **腦幹**：控制**心跳**、**呼吸**等維持生命的活動
    - **脊髓**：傳遞腦和身體之間的訊息；也是部分反射的中樞
    - 例：喝酒後走路不穩 → 小腦的作用受影響
    - 例：脊髓受傷 → 受傷處以下的感覺和動作可能消失
- **感覺**
    - 感覺在**大腦**產生；受器只負責接受刺激
    - 例：看見、聽到、覺得燙，都是大腦產生的感覺
    - **感覺疲勞**：同一種刺激持續太久，感覺變弱
    - 感覺疲勞以嗅覺最明顯：剛進麵包店很香，過一陣子就不覺得了
    - **視覺暫留**：影像消失後，視覺還會保留很短的時間
    - 例：快速翻轉的卡片、動畫
- **反射**：不經大腦思考，自動發生，反應很快
    - 縮手：受器（皮膚）→ 感覺神經 → **脊髓** → 運動神經 → 肌肉
    - 先縮手；之後訊息才傳到大腦，才覺得**痛**
    - 中樞在**脊髓**：縮手、膝反射（頸部以下的反射）
    - 中樞在**腦幹**：眨眼、打噴嚏、咳嗽、瞳孔縮小（頸部以上的反射）
- **意識行為**：要經過**大腦**判斷
    - 例：被蚊子叮，用手去打；看到紅燈停下來
    - 路徑較長，反應比反射**慢**
- **反應時間**：從受到刺激到做出反應所經過的時間
    - 一般人約 0.2～0.3 秒★，因人、因狀況而不同
    - 疲勞、分心時會變長
    - 要先判斷再反應時，大腦多花時間 → 變長
- **實驗：測反應時間**（看到就按）
    - 步驟：看到紅色圓形就立刻按，測 3 次，算**平均**
    - 為什麼取平均：每次結果都不同，平均比較可靠

- 改成「紅色才按、綠色不按」：要先判斷 → 反應時間通常**變長**
- 電腦和按鍵本身有延遲，測到的時間會稍長

- **實驗：接尺**
  - 做法：同學拿住尺的上端，不預告就放開；受測者手指張開、對準 0 cm，看到尺**開始掉**就接住，讀出尺落下的距離，查換算表得到反應時間
  - 結果：尺落下的距離**越短**，反應時間**越短**
  - 接尺是**意識行為**：看到尺掉，由大腦決定合起手指
  - 尺還沒掉就接，或快得像用猜的，都不算

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 腦神經 12 對、脊神經 31 對（人體）
- 反應時間約 0.2～0.3 秒＊
- 接尺換算（約）
  - 尺落下 10 cm → 0.14 秒
  - 尺落下 20 cm → 0.20 秒
  - 尺落下 30 cm → 0.25 秒
  - 每 5 cm 一格：5 cm 0.10、15 cm 0.17、25 cm 0.23、35 cm 0.27、40 cm 0.29、45 cm 0.30、50 cm 0.32 秒
  - 一般人約 0.2～0.3 秒＊，大約是 20～45 cm
- 最長的神經元從脊髓到腳，軸突約可長達 1 m＊
- 神經元和神經元之間以化學物質傳遞

> **易錯：**
> - ✗ 手碰到燙的東西，是先覺得痛才縮手。✓ **先縮手**（反射），訊息之後才傳到大腦，才覺得痛。
> - ✗ 感覺是在皮膚、眼睛等受器產生的。✓ 受器只接受刺激，感覺在**大腦**產生。
> - ✗ 所有反射的中樞都在脊髓。✓ 眨眼、打噴嚏、咳嗽、瞳孔縮小的中樞在**腦幹**。
> - ✗ 接尺是反射。✓ 要看到尺掉、由大腦決定，是**意識行為**。
> - ✗ 尺落下的距離越長，反應越快。✓ 落下的距離**越短**，反應時間越短。
> - ✗ 樹突把訊息傳出去。✓ **樹突**接收訊息，**軸突**把訊息傳出去。

5-2 內分泌系統

- **內分泌腺與外分泌腺**
  - 內分泌腺：**沒有導管**，分泌的**激素**直接進入**血液**
  - 激素隨血液運送到全身，只對**特定的器官**產生作用
  - 外分泌腺：分泌物經**導管**送出（例：汗腺、唾腺）
  - **激素**也稱為荷爾蒙；量很少，卻能產生明顯的作用
- **主要的內分泌腺和位置**
  - **腦垂腺**：在腦的下方
  - **甲狀腺**：在頸部，喉的下方
  - **副甲狀腺**：甲狀腺後面的幾個小腺體
  - **胰島**：分散在胰臟中
  - **腎上腺**：在腎臟的上方

- **性腺**：男性是睪丸，女性是卵巢

- **激素和作用**
  - 腦垂腺 → **生長激素**等：促進生長，並調控其他內分泌腺
  - 甲狀腺 → **甲狀腺素**：促進代謝、影響生長發育（含**碘**）
  - 副甲狀腺 → 副甲狀腺素：調節血液中**鈣**的濃度
  - 胰島 → **胰島素**：使血糖**降低**
  - 胰島也分泌**升糖素**：使血糖升高（6–3）
  - 腎上腺 → **腎上腺素**：緊急時使心跳加快、血糖上升
  - 性腺 → **性激素**：促進生殖器官發育、第二性徵出現
  - 睪丸分泌男性激素、卵巢分泌女性激素（青春期）
- **激素太多或太少**
  - 幼年時**生長激素**太少 → **侏儒症**；太多 → **巨人症**
  - 缺**碘** → 甲狀腺素不足 → **甲狀腺腫大**（大脖子）
  - 預防缺碘：食用加碘鹽、海帶、紫菜等含碘食物
  - 甲狀腺素太多 → 甲狀腺功能亢進：代謝太快、心跳快
  - 甲狀腺功能亢進的人也常怕熱、體重減輕
  - **胰島素**不足 → 血糖太高 → **糖尿病**，尿中可能有葡萄糖
- **兩個系統共同協調**（例：突然受到驚嚇）
  - 大腦察覺危險 → 神經讓心跳**立刻**加快
  - 腎上腺分泌**腎上腺素** → 經血液運送 → 心跳加快、血糖上升
  - 腎上腺素的作用持續一段時間，才慢慢恢復
- **比較：神經系統 vs 內分泌系統**
  - 神經：**電訊號**沿神經傳遞；**快**、作用時間**短**、範圍小而精確
  - 內分泌：**激素**經血液運送；**較慢**、**持續較久**、範圍較廣
- **比較：胰臟的兩種分泌**
  - 胰液：經**導管**送到小腸消化養分 → 外分泌
  - 胰島的激素：直接進入**血液** → 內分泌

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 成年後生長激素太多 → 肢端肥大症
- 糖尿病也可能是身體對胰島素的反應變差
- 腎上腺分泌腎上腺素，也受神經系統控制

> **易錯：**
> - ✗ 激素經由導管送到作用的器官。✓ 內分泌腺沒有導管，激素經**血液**運送。
> - ✗ 激素對全身每個器官都有作用。✓ 激素只對**特定的器官**產生作用。
> - ✗ 汗腺、唾腺是內分泌腺。✓ 它們有導管，是**外分泌腺**。
> - ✗ 吃太多碘才會甲狀腺腫大。✓ **缺碘**使甲狀腺素不足，甲狀腺才會腫大。
> - ✗ 胰臟只屬於消化系統。✓ 胰臟中的**胰島**分泌激素，屬於內分泌系統。
> - ✗ 成年後生長激素太多會長成巨人。✓ **幼年時**太多才會巨人症；成年後是肢端肥大症（補充）。

5-3 行為與感應

- **本能行為**：生下來就會，不必學習
  - 同種動物的表現大致相同
  - 例：蜘蛛結網、嬰兒吸吮、剛孵出的小海龜爬向大海
- **學習行為**：經由**經驗**或**練習**才會
  - 每個個體可能不一樣
  - 例：狗聽到口令坐下（訓練、獎勵）
  - 例：小黑猩猩看成年黑猩猩用樹枝「釣」白蟻，再練習才學會
  - 很多行為同時有本能和學習的成分
- **行為的意義**：幫助**生存**和**繁殖**
  - **覓食**：青蛙伸出舌頭捕捉昆蟲
  - **躲避敵害**：穿山甲遇到危險捲成一顆球
  - **求偶**：雄孔雀展開長長的羽毛（開屏）
  - **育幼**：親鳥把食物餵給雛鳥
- 植物**沒有神經**，也能對環境的刺激產生**感應**
- **向性**：受到**單一方向**的刺激，朝向或背向刺激的方向**生長**
  - 莖的**向光性**：莖朝光源彎曲
  - 根的**向地性**：根受重力影響，向下長
  - 莖的背地性：莖向上長
  - 根的**向水性**：根朝水多的地方長
  - 卷鬚的**向觸性**：碰到支柱就纏繞
  - 向性是生長造成的，反應**慢**（數小時到數天＊）
- **莖為什麼會彎向光源？**
  - 光從一側照來 → 莖**背光側**的細胞伸長較多、生長較快
  - 向光側生長較慢 → 莖彎向**光源**
  - 好處：葉子照到更多光，有利於光合作用
- **觸發運動**
  - **含羞草**：被碰觸後，小葉很快合起、葉柄下垂
  - 含羞草過一段時間會再慢慢張開
  - **捕蠅草**：昆蟲碰觸葉片內側的細毛，葉片迅速合起
  - 反應**快**（幾秒內＊），方向和刺激的方向**無關**
  - 有些教材稱為「局部感應」；捕蠅草的觸發運動也稱為捕蟲運動
- **實驗：植物的向性**
  - 燈放在幼苗的右邊 → 莖往右彎（朝向光；背光的左側長得較快）→ 莖有**向光性**
  - 花盆橫放，放在暗處（排除光的影響，只看重力）→ 根往下彎、莖往上彎 → 根有**向地性**，莖有背地性
  - 燈在右邊，花盆放在一直轉動的轉盤上 → 莖**直直往上**長（各側輪流照到光，兩側生長速度差不多）→ 莖會彎，是因為光只從**一側**照來
  - 應用：窗台的盆栽每隔幾天轉個方向，莖就不易長歪
  - 放在完全黑暗的地方：不能進行光合作用，莖又細又長、變黃

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 有些教材也提到根的背光性
- 莖兩側生長不同，和植物激素分布不平均有關（補充：生長素）
- 觸發運動的原因：細胞內水分改變

易錯：

- ✗ 植物沒有神經，所以不能感應刺激。✓ 植物沒有神經，仍能對光、重力、水、接觸產生**感應**。
- ✗ 莖向光彎曲，是因為向光側長得較快。✓ **背光側**長得較快，莖才彎向光源。
- ✗ 含羞草被碰觸後合起是向性。✓ 是**觸發運動**：反應快，方向和刺激的方向無關。
- ✗ 狗聽口令坐下是本能行為。✓ 要經過訓練才會，是**學習行為**。
- ✗ 放在轉盤上的幼苗也會彎向燈。✓ 各側輪流照到光，莖會**直直往上**長。

自我檢測

1. 下列何者是「動器」？
   （A）眼睛　（B）皮膚　（C）唾腺　（D）耳朵
2. 神經元中，負責「接收」訊息的構造是？
   （A）樹突　（B）軸突　（C）細胞核
3. 脊神經由哪裡發出？人體共有幾對？
   （A）由腦發出，12 對　（B）由脊髓發出，31 對　（C）由腦發出，31 對　（D）由脊髓發出，12 對
4. 喝醉酒的人走路搖搖晃晃，主要和哪個構造的作用受影響有關？
   （A）大腦　（B）小腦　（C）腦幹　（D）脊髓
5. 剛走進麵包店覺得很香，過一陣子就不覺得那麼香了。這是什麼現象？
   （A）視覺暫留　（B）感覺疲勞　（C）反射　（D）向性
6. 手碰到熱鍋立刻縮回，這個反射的中樞在哪裡？
   （A）大腦　（B）小腦　（C）脊髓　（D）眼睛
7. 下列哪一個反射的中樞在「腦幹」？
   （A）縮手反射　（B）膝反射　（C）強光照到眼睛，瞳孔縮小　（D）被蚊子叮，用手去打
8. 接尺實驗中，甲的尺落下 12 cm，乙的尺落下 22 cm。下列何者正確？
   （A）甲的反應時間較短　（B）乙的反應時間較短　（C）兩人一樣　（D）無法比較
9. 「看到紅色才按、看到綠色不按」比「看到就按」的反應時間長，主要原因是？
   （A）手指比較累　（B）大腦需要先判斷　（C）眼睛看不清楚　（D）這是反射
10. 接尺實驗測到的，是哪一種反應的反應時間？
    （A）反射，中樞在脊髓　（B）意識行為，要經過大腦判斷　（C）反射，中樞在腦幹
    （D）激素的作用
11. 激素由內分泌腺分泌後，如何運送到作用的器官？
    （A）經由導管　（B）經由血液　（C）經由神經　（D）經由消化管
12. 下列何者屬於「外分泌腺」？
    （A）甲狀腺　（B）腎上腺　（C）唾腺　（D）腦垂腺
13. 飲食中長期缺乏碘，最可能使哪一個腺體腫大？
    （A）腦垂腺　（B）甲狀腺　（C）腎上腺　（D）胰島
14. 幼年時生長激素分泌太多，會造成什麼情形？
    （A）侏儒症　（B）巨人症　（C）糖尿病　（D）甲狀腺腫大
15. 甲狀腺素分泌太多，最可能出現哪些情形？
    （A）代謝太快、心跳快、怕熱、體重減輕　（B）身材特別矮小　（C）血糖太高、尿中有葡萄糖
    （D）血液中的鈣太少
16. 糖尿病主要和哪一種激素分泌不足有關？
    （A）生長激素　（B）胰島素　（C）腎上腺素　（D）甲狀腺素
17. 和神經系統比較，內分泌系統的作用有什麼特色？
    （A）較快、較短暫　（B）較慢、但持續較久　（C）用電訊號傳遞　（D）不需要血液

18. 突然受到驚嚇，心跳加快後要過一段時間才恢復，主要是因為？
    （A）神經的作用持續很久　（B）腎上腺素經血液運送，作用持續較久　（C）心臟受傷了
    （D）甲狀腺腫大了

19. 下列何者是「學習行為」？
    （A）蜘蛛結網　（B）嬰兒吸吮　（C）狗聽到口令坐下　（D）剛孵出的海龜爬向大海

20. 穿山甲遇到危險時捲成一顆球，這種行為主要的意義是？
    （A）覓食　（B）躲避敵害　（C）求偶　（D）育幼

21. 卷鬚碰到支柱就纏繞著生長，這屬於哪一種感應？
    （A）向光性　（B）向地性　（C）向觸性　（D）觸發運動

22. 把花盆橫放在暗處幾天後，根和莖會怎麼長？
    （A）根向下、莖向上　（B）根向上、莖向下　（C）都維持水平

23. 燈放在幼苗的右邊，但花盆放在一直慢慢轉動的轉盤上。幾天後莖會怎麼長？
    （A）往右彎　（B）往左彎　（C）直直往上長

24. 莖會朝光源彎曲，是因為？
    （A）向光的一側生長較快　（B）背光的一側生長較快　（C）莖的細胞會移動

25. 含羞草被碰觸後葉片閉合，和莖的向光彎曲比較，下列何者正確？
    （A）含羞草的反應比較快　（B）兩者都和刺激的方向有關　（C）含羞草是靠神經傳遞訊息

解答與解析

1. **C**　動器是產生反應的構造，包括肌肉和腺體；眼睛、皮膚、耳朵是接受刺激的受器。
2. **A**　樹突接收訊息，經過細胞本體，再由軸突把訊息傳出去。
3. **B**　由腦發出的是腦神經，共 12 對；由脊髓發出的是脊神經，共 31 對。兩者合稱周圍神經，分布到全身。
4. **B**　小腦負責協調動作、維持身體平衡。
5. **B**　同一種刺激持續太久，感覺會變弱，稱為感覺疲勞，以嗅覺最明顯。感覺是在大腦產生的。
6. **C**　縮手反射不經大腦思考，中樞在脊髓；之後訊息才傳到大腦，產生痛的感覺。
7. **C**　眨眼、打噴嚏、咳嗽、瞳孔縮小等反射的中樞在腦幹；縮手、膝反射的中樞在脊髓。被蚊子叮用手去打要經過大腦判斷，是意識行為。
8. **A**　尺落下的距離越短，表示越快接住，反應時間越短。
9. **B**　要先判斷顏色、再決定要不要按，大腦多花了時間，所以反應時間變長。
10. **B**　受測者要看到尺開始掉，由大腦決定合起手指，所以是意識行為。測多次取平均，結果比較可靠。
11. **B**　內分泌腺沒有導管，激素直接進入血液，隨著血液運送。
12. **C**　唾腺、汗腺的分泌物經導管送出，是外分泌腺；甲狀腺、腎上腺、腦垂腺沒有導管，激素直接進入血液，是內分泌腺。
13. **B**　碘是製造甲狀腺素的原料；缺碘時甲狀腺素不足，甲狀腺會腫大。
14. **B**　幼年時生長激素太少會造成侏儒症，太多會造成巨人症。生長激素由腦垂腺分泌。
15. **A**　甲狀腺素促進代謝；分泌太多時代謝太快，會心跳快、怕熱、體重減輕，稱為甲狀腺功能亢進。
16. **B**　胰島素能使血糖降低；分泌不足時血糖太高，可能造成糖尿病。
17. **B**　激素經血液運送，作用較慢，但持續較久、範圍較廣。

18. **B**　神經讓心跳立刻加快；同時腎上腺分泌腎上腺素，經血液運送，使心跳加快、血糖上升，作用持續一段時間才恢復。兩個系統共同協調。

19. **C**　狗要經過訓練和練習，才學會聽口令；其他都是生下來就會的本能行為。

20. **B**　捲成球能保護柔軟的腹部，幫助躲避敵害。覓食、躲避敵害、求偶、育幼等行為，都能幫助動物生存和繁殖。

21. **C**　卷鬚受到接觸的刺激，朝支柱纏繞生長，是向觸性，屬於向性：由生長造成，反應比較慢。

22. **A**　根有向地性，會往下長；莖則往上長（背地性）。

23. **C**　轉盤一直轉，莖的每一側輪流照到光，兩側生長的速度差不多，所以莖直直往上長。可見莖會彎，是因為光只從一側照過來。

24. **B**　光從一側照來時，莖背光的一側生長較快，莖就彎向光源。

25. **A**　觸發運動很快，方向和刺激的方向無關；向性是生長造成的，比較慢。植物沒有神經。